预测训练卷设计说明

Design Notes

课程讲义 · 2026 年 10 月

Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写） 训练资料，非官方文件

目录

第 1 讲 这套卷子是什么，依据是什么 2

1.1 官方结构 . . . 2
1.2 网络资料能说明什么 . . . 2

第 2 讲 历年一试真题也是“经典结论”吗 4

2.1 分类方法 . . . 4
2.2 逐题归类 . . . 4
2.3 真题怎样处理“经典背景” . . . 5
2.4 对本套卷子的影响 . . . 6

第 3 讲 一试三卷的设计说明 7

3.1 逐题要点 . . . 7
3.2 考纲覆盖与缺口 . . . 8

第 4 讲 二试、三试的设计依据与不确定性 9

4.1 二试语言 . . . 9
4.2 二试综合六科 . . . 9
4.3 三试现学现考 . . . 9

第 5 讲 独立审核记录与使用建议 10

5.1 第一版的审核（2026-10-18） . . . 10
5.2 本版的审核 . . . 10
5.3 使用建议 . . . 10

这套卷子是什么，依据是什么

第 1 讲

主讲 Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写） 日期 2026 年 10 月

本讲要点

- 全套 12 份试卷：一试（数学 1、数学 2、物理），二试（语文、英语，综合六科），三试（现学现考）；每份另有参考答案及评分标准。
- 全部为本次编写的模拟训练题，不是官方试题，也不是历年真题。官方没有公布任何一试的题量、时长、分值，二试、三试也没有考纲；卷面安排全是训练设置。
- 一试依据 2027 年数学、物理考纲（2026-08-20 首发）；二试、三试只有简章中的科目名称和书院负责人的公开解释，设计带有推测成分，下文逐项说明。

1.1 官方结构

2027 年招生简章（2026-09-28）规定的学科能力测试为三试：

- **一试**：中学数学全部内容；数学 1（分析，代数中的线性代数与群论，几何与拓扑）；数学 2（概率与统计含组合，应用数学中的数值分析、数值代数、最优化）；物理（以高中核心内容为基准，超出范围的新概念由题目提供）。
- **二试**：语言（语文、英语）；综合，在物理加强、化学、生物、计算机、经济、社科六科中选两科。经济与社科是两个独立科目。
- **三试**：非固定形式的开放性内容（现学现考）。

数学基础测试（机考）是学科能力测试之前的独立环节，考纲没有给出它的细目，不在本套卷子范围内。

1.2 网络资料能说明什么

- 求真书院负责人接受光明日报采访（2026-09-29，清华新闻网转载）时解释：数学考查扩展到几何与拓扑、概率统计、应用数学，强调数理并重；二试综合“意在考查学生在数学之外，是否怀有真实而持久的兴趣”，语言测试关注阅读、表达与交流；书院不支持针对选拔的培训。
- 多家媒体（北京日报、人民网、中国教育在线等）的报道只复述简章结构，没有题型、时长细节。截至 2026-10-18 未检索到 2027 年任何一场的真实考题或回忆。
- 往年“二试”（开放测试）的参试者回忆：先看教学视频或讲义、当场作答，涉及过狭义相对论、纽结理论等陌生专题。新版三试“现学现考”与之形式相近，但简章没有承诺沿用。

据此，二试综合各卷侧重“用高中核心知识加上题给新信息做推理”，而非大学课程的知识量；三试采用“讲义 + 由浅入深的问题 + 开放问题”的形式。这些都是训练设计，不是官方信息。

历年一试真题也是“经典结论”吗

第2讲

主讲 Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写）　　日期 2026 年 10 月

本讲要点

- 问题：如果一道题能叫出背后的定理名称，见过它的同学就有优势。原来的真题有没有这种性质？
- 结论：有，而且很普遍。按本文的判断，48 道旧一试题中约 22 道（46%）以可以点名的经典结论为背景；2022 年 9 月一试 8 题全部如此。
- 但真题从不点名，常换外衣或换数域、换成特例、拆成引导性小问，并且要求证明。见过结论能帮你确定方向，却不能代替现场证明。
- 零试中甚至出现过原题重复（如 TACA-202208-ZERO-Q05 与 TACA-202408-ZERO-Q01），说明“见过”在历史上确实带来过直接优势。

2.1　分类方法

读取题库中 2021—2025 年 6 份 TACA 一试共 48 道大题的完整题面，逐题归入三类：**A 类**——题目是某个有名称的定理或经典结论的特例、变形或直接复述；**B 类**——没有专门名称，但属于教材习题或标准技巧；**C 类**——看不出现成的背景，结构较新颖。分类是本文的判断，不是官方信息，边界题可能有不同看法。

2.2　逐题归类

题号	题目要点	可点名的背景	类
2021.03 Q1	$x^a \sin(1/x^3)$ 的可导性	振荡函数反例型习题	B
2021.03 Q2	反常积分算子迭代	—	C
2021.03 Q3	洛伦兹型双线性形式的反向柯西不等式	类时向量的反向柯西—施瓦茨（Aczél 型）	A
2021.03 Q4	无界多项式迭代的乘积增长	—	C
2021.03 Q5	倒数自变量的微分函数方程	—	C
2021.03 Q6	$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8)$	有限交换群自同构计算	B
2021.03 Q7	两个椭球同时被平面三等分	—	C
2021.03 Q8	瑞利商、锥分解、非对角元为负的矩阵正定	Rayleigh—Ritz、Moreau 分解、M-矩阵	A
2021.10 Q1	端点集中的积分极限	标准技巧	B
2021.10 Q2	$x^3+y^3+z^3+txyz$ 分解为一次因式	Hesse 三次曲线束	A
2021.10 Q3	对数误差与二重黎曼和	标准技巧	B
2021.10 Q4	零对角符号矩阵的秩	—	C

题号	题目要点	可点名的背景	类
2021.10 Q5	矩阵多项式映射的满射性	—	C
2021.10 Q6	$f''+2021f\geqslant 0$ 的正值区间长度	Sturm 比较定理	A
2021.10 Q7	循环群直积商的元素最大阶	有限交换群结构	B
2021.10 Q8	$\ln(1+x)$ 迭代的首阶渐近	经典迭代渐近（同 sin 迭代）	B
2022.09 Q1	半圆权函数的矩	Catalan 数（半圆律的矩）	A
2022.09 Q2	$X\mapsto AX+XA$ 的可逆性	Sylvester 方程定理	A
2022.09 Q3	不定二次型的全迷向子空间	Witt 指数	A
2022.09 Q4	$V^2\leqslant S_1S_2S_3$	Loomis—Whitney 不等式	A
2022.09 Q5	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元	模群由 S,T 生成	A
2022.09 Q6	有限可消去半群是群	经典定理	A
2022.09 Q7	$\cosh x\leqslant \mathrm{e}^{x^2/2}$ 与加权指数矩	Hoeffding 引理（变体）	A
2022.09 Q8	双曲整数变换下不变的周期连续函数	双曲环面自同构的遍历性（猫映射）	A
2023.10 Q1	素数计数函数的积分	—	C
2023.10 Q2	奇函数复合交换子的消失阶	—	C
2023.10 Q3	$AB+A=BA+B\Rightarrow (A-B)^n=0$	交换子幂零（Jacobson 引理型）	A
2023.10 Q4	三维格点级数的收敛阈值	标准技巧	B
2023.10 Q5	两个 Jordan 块的中心化子维数	Frobenius 中心化子维数公式	A
2023.10 Q6	$X\mapsto AXA^{\mathrm{T}}$ 的迹与行列式	对称平方	B
2023.10 Q7	标准表示特征标的平方和	特征标正交关系	A
2023.10 Q8	等范数向量的统一常数	—	C
2024.11 Q1	指数权重下的端点集中积分	标准技巧	B
2024.11 Q2	右矩阵模同态的维数	模同态空间	B
2024.11 Q3	倍周期函数空间上的微分算子	—	C
2024.11 Q4	有理正交变换分解为反射之积	Cartan—Dieudonné 定理（有理数域）	A
2024.11 Q5	传递交换置换群	传递交换作用必为正则作用	A
2024.11 Q6	椭圆型方程零边界解唯一	极值原理 / 能量估计	A
2024.11 Q7	二进制序列测试族刻画连续性	—	C
2024.11 Q8	非阿基米德绝对值的分类	Ostrowski 定理	A
2025.11 Q1	下确界的渐近	—	C
2025.11 Q2	$S(A^k)\geqslant S(A)^k/n^{k-1}$	Blakley—Roy 型不等式	A
2025.11 Q3	镜面对称换位生成的置换群	超八面体群（B 型 Weyl 群）	A
2025.11 Q4	非线性常微分方程解的渐近	与 2021.10 Q8 同类	B
2025.11 Q5	自由单轨作用下的有向图分类	Cayley 图	B
2025.11 Q6	顺序随机删除流程	—	C
2025.11 Q7	模 2 可逆块矩阵计数	$\lvert\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_4)\rvert$	B
2025.11 Q8	主值积分的连续性与可积性	Hilbert 变换	A

合计：A 类 22 题，B 类 13 题，C 类 13 题。

2.3　真题怎样处理“经典背景”

(1) **不点名**：没有一道题写出定理名称，考生须自己认出结构。

(2) **换外衣或换数域**：Cartan—Dieudonné 放到有理数域上；Loomis—Whitney 只对凸多面体；Hoeffding 引理改写成确定性的加权不等式。

(3) **拆成引导小问**：2024 年第 8 题把 Ostrowski 定理拆成三步，每一步都要证明。

(4) **要证明而不是要答案**：大部分 A 类题是证明题，背出结论只能确定目标。

2.4　对本套卷子的影响

第一版预测卷在题面上直接写出了“$P(G)\leqslant\frac{5}{8}$”“7 种颜色”和 Kantorovich 常数，等于把答案交给了见过的人。按真题的处理方式，本版作了以下修改：

- **交换概率**（数学 1 第 5 题）：不再给出 $\frac{5}{8}$，改问“$|G|$ 的素因子都不小于 p”时的最大值 $\frac{p^2+p-1}{p^3}$ 及取等条件；第二轮审核后又加入“哪些阶 N 可以取到”（答案 $p^3\mid N$，要用交换子的双线性），这一问不在常见资料中。
- **环面染色**（数学 1 第 6 题）：不再给出“7”，先问 n 顶点可嵌入图的最大边数 $e(n)=3n$（需要构造一族三角剖分）；第二轮又加入二部图的版本 $b(n)=2n$（$n\geqslant 8$），构造要从三角格换成正方形格。
- **立方体图生成树**（数学 1 第 4 题）：一阶极限 $\tau_n^{1/2^n}\sim n$ 容易猜，第二轮改问 $\lim(\tau_n^{1/2^n}-n)=-\frac{1}{2}$，需要四阶矩控制的 Taylor 估计。
- **对数凹性**（数学 1 第 3 题）：第一版用正单形向量，审核者指出“迹恒为 1 + 均值不等式”一行即得答案；第二轮换成迹不恒定、也不对称的向量组 $e_1,\dots,e_n,\ e_1+\cdots+e_n$，并要求证明最大值点唯一（要用 (2) 的严格性）。
- **德国坦克问题**（数学 2 第 3 题）：加入“编号起点也未知”，需要用间隔的可交换性求极差的方差，答案 $\frac{2n}{n-1}$ 不在常见资料中。
- **最速下降**（数学 2 第 6 题）：改问“最小常数”；第二轮把二维情形推广到任意初始点，证明每步比值不变并求出它，取等的初始点作为推论。
- **椭圆内切圆盘**（数学 1 第 1 题，原创）：第二轮加入“极大圆盘圆心的集合”（椭圆的中轴），分值由 20 提到 25。

按同样的标准自评：一试 12 道数学题中，A 类约 8 道、B 类约 3 道、C 类 1 道，A 类比例仍高于真题的 46%，但每道 A 类题都带有背诵结论无法直接解决的变式，且第二轮审核点名的“背诵优势高”的小问都已加入新的一问或换掉。继续优化时可以再换入 C 类原创题。

一试三卷的设计说明

第3讲

主讲 Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写）　　日期 2026 年 10 月

本讲要点

- 数学 1、数学 2 各 6 题、150 分、建议 3 小时；物理 5 题、100 分、建议 2 小时（训练设置）。
- 按老师的命题要求：题面轻、思维量大；较难题有 2—3 个相互依赖的关键观察并融合多个板块；计算量以 2023 年 10 月一试第 2 题为定性参照。
- 老师建议该同学“主要学概率论数理统计以及应用数学”，且历史题库中统计、数值代数、物理几乎为空，因此数学 2 与物理按新考纲补足。

3.1 逐题要点

题	考纲方向	关键观察	背景
数 1-1	解析几何、曲线曲率	相切推出圆心在法线上；整体障碍（对称点）与局部障碍（曲率）；嵌套圆盘刻画极大圆盘	原创（中轴）
数 1-2	傅里叶级数、不等式	分段柯西不等式；锯齿核表示公式或 Parseval；用光滑函数逼近说明最优	最优 Sobolev 常数
数 1-3	多元积分、谱定理、群对称	正交换元算 Gauss 积分；Hölder 及其取等给严格对数凹性；对称群平均 + 严格凹性得唯一最优权重	Ky Fan 不等式、D-最优设计
数 1-4	线性代数、特征标、组合、概率	用 $\{0,1\}^n$ 的特征标对角化；矩阵树定理；对数的 Taylor 展开 + 四阶矩估计余项	立方体图生成树
数 1-5	群作用、计数	交换对 $= \lvert G\rvert\, k(G)$；G/Z 循环则交换；素因子下界同时抬高两处估计；交换子双线性给出 $p \mid \lvert Z\rvert$	5/8 定理的推广
数 1-6	组合拓扑、图论	区域边界含圈推出 $E \leqslant 3V$ 与二部图的 $E \leqslant 2V$；三角格、正方形格模子格构造；贪心染色	Heawood
数 2-1	随机游走、谱	交换求和化为二次型；三对角矩阵与余弦试探解；两端边界条件	$\min(i, j)$ 矩阵
数 2-2	分支过程、渐近	首步分析得母函数迭代；倒数变换；二阶修正中的对数项	Kolmogorov 估计
数 2-3	抽样、估计	间隔可交换（隔板法）；极差与最大值的方差；无偏修正	德国坦克问题
数 2-4	假设检验、群作用	不变性取平均；群使参照集合不变；含并列的计数引理；非群反例	置换检验有效性

题	考纲方向	关键观察	背景
数 2-5	数值积分、傅里叶	等比级数给傅里叶系数；混叠公式；Richardson 外推的前提失效	周期梯形公式
数 2-6	最优化、谱分解	用 $g^{\mathrm{T}}A^{-1}g$ 表示目标值；矩阵不等式 + 均值不等式；二维中相邻梯度正交使比值不变	Kantorovich
物 -1	热学、振动、误差	平衡压强计入重力；绝热线性化；两个时间尺度；壁面层使 γ 偏小	Rüchardt 实验
物 -2	电磁感应	动量—电量关系；电容相当于质量 B^2L^2C；效率上限 $\frac{1}{4}$	经典模型
物 -3	近代物理、数据处理	最小二乘；系统误差只移截距；最优实验设计与检验线性	光电效应
物 -4	万有引力、能量	动能 $= -E$ 推出阻力使卫星加速；引力切向分量为 $2f$	卫星阻力佯谬
物 -5	干涉、拍	光程差与条纹计数；双线“拍”与可见度；相干长度	迈克耳孙干涉仪

3.2 考纲覆盖与缺口

一试覆盖了考纲中的：解析几何、曲率；傅里叶级数、多元积分；谱定理、二次型；群作用与计数、线性群；欧拉数、三角剖分、图论、染色；随机游走、简单随机过程、条件概率；抽样、极大似然、矩估计、无偏估计、两类错误、p 值、对称性检验；数值积分；迭代法、Cholesky 分解；梯度下降；热学、电磁感应、万有引力、干涉、光电效应、实验数据处理、数量级估算。

未覆盖、建议另行补练：西罗定理、自由群与关系、舒尔引理、若尔当标准形、张量积、实数轴的紧致与完备、凸包；线性规划、非线性方程求根、插值与逼近、特征值的数值计算；中心极限定理；几何光学、相对论（三试模块 B 有所涉及）。

二试、三试的设计依据与不确定性

第4讲

主讲 Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写）　　日期 2026 年 10 月

4.1 二试语言

官方只列出“语言（语文、英语）”。语文卷按“现代文阅读、古代诗文、语言运用、写作”组织，阅读材料为原创议论文，古文选刘徽割圆术注与《墨经》几何定义，写作题围绕“探索与继承”。英语卷侧重学术阅读（原创的两篇科普议论文）、英汉互译与论证写作，这与 2027 年面试含英文面试相呼应。题型与分值都是训练设置。

4.2 二试综合六科

六科都按“高中核心内容 + 题给新信息 + 定量或证据推理”编写，每卷 4 题、100 分、建议 1.5 小时：物理加强（傅科摆、正交电磁场、可逆热机与熵、量纲分析与水波）；化学（气相平衡、缓冲溶液、电化学、动力学）；生物（哈迪—温伯格平衡、连锁与交换、DNA 复制实验推理、逻辑斯谛模型与捕捞）；计算机（比较次数下界、动态规划、BFS 与 Dijkstra、汉明码）；经济（税负归宿、重复博弈、贷款计算、比较优势）；社科（投票悖论、辛普森悖论、抽样偏差、相关与因果）。

最大的不确定性：官方没有任何一科的考纲，也没有说明是否上机（计算机）、是否以材料题为主（社科）。若真实考试偏重知识面，本卷对知识量的覆盖是不足的。

4.3 三试现学现考

两个模块各 50 分：数学模块讲四元数与空间旋转，物理模块讲快度与相对论速度合成。每个模块先给一页讲义，再按“复述定义—直接推论—与已知工具联系—变式—开放问题”出题，对应 xinlingjun-exam-expert 技能中“现学现考训练”的检查顺序。真实三试的形式（讲座、视频、讲义、面谈）未知。

独立审核记录与使用建议

第5讲

主讲 Claude（依 xinlingjun-exam-expert 技能编写）　　日期 2026 年 10 月

5.1 第一版的审核（2026-10-18）

第一版（9 道数学 + 3 道物理）由三位读者分组盲做，再比对命题者解答。全部小问答案一致；据意见修改了第 10 题（原阻尼小问没有给出模型，且与“无摩擦”设定下的主要阻尼机制矛盾，已删去重写），补全了环面区域边界的论证，并在第一问加上“正则”条件等。详细记录见第一版的说明文件。

5.2 本版的审核

（审核进行中，完成后补入。）

5.3 使用建议

(1) **按场次限时**：一试三卷各按建议用时独立完成；二试语文、英语各 2 小时，综合任选两科各 1.5 小时；三试 2.5 小时（含阅读）。

(2) **先看速查，再读详解**：对每道没做出的题标出卡点类型——K 知识、R 表示、D 结构发现、P 证明闭合、C 计算执行。

(3) **按卡点补练**：K 补对应考纲条目；D 只看一个关键观察后合上答案重做；P 重写完整证明；C 做同类短计算。

(4) **对 A 类题**：先不看背景名称独立做；做完后再查它的经典来源，比较题目的变式改动了什么。

(5) **二试、三试**：重点不是背知识，而是读懂新材料并用它推理；建议把讲义题当作“限时自学”练习。